Les fonctions

Familles de fonctions, domaine de définition, égalité, valeur absolue, combinaisons et composée, fonction réciproque, fonctions quadratiques et applications à l'économie. Avec un outil d'étude du trinôme et des pistes d'exercices du livre.

01 Le cours et son livre

LE LIVRE UTILISÉ PAR TON COURS

Haeussler, Paul & Wood, *Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics, and the Life and Social Sciences*, 15e éd., Global Edition (Pearson, 2021).

Les exercices cités dans tes notes (« exercice 5 p. 106 », « exercice 9 p. 119 », « exercice 29 p. 167 »…) viennent de cette édition :

DANS TON COURS	DANS LE LIVRE
Ex. 1-23 p. 106 (domaines, égalité, images)	Section 2.1 *Functions*, Problems 2.1
Ex. 1, 3, 6 p. 116 (combinaisons, composée)	Section 2.3 *Combinations of Functions*, Problems 2.3
Ex. 9 p. 119 (réciproque)	Section 2.4 *Inverse Functions*, Problems 2.4
Exemple p. 121 (intersections avec les axes)	Section 2.5 *Graphs in Rectangular Coordinates*
Ex. 29, 30, 31 p. 167 (profit, revenu, coût)	Section 3.3 *Quadratic Functions*, Problems 3.3

COMMENT ON L'A VÉRIFIÉ

Les numéros de page de tes notes tombent exactement sur ces séries d'exercices, et le corrigé du livre donne pour l'exercice 31 p. 167 « 11 ; 358 $ », comme ton cours. La 14e édition (2018) a une autre pagination : ses exercices ne correspondent pas.

Les pistes d'exercices **vert / jaune / rouge** de l'onglet « Exercices du livre » reprennent ce livre, partie par partie.

02 Définitions et familles de fonctions

LIVRE Section 2.1 et 2.2 · exercices p. 106 et 111

Une **fonction** est une correspondance entre un ensemble de départ E et un ensemble d'arrivée F qui associe à chaque élément x de E **au plus une** image y = f(x) dans F.

Vocabulaire

- x est un **antécédent** de y ; y = f(x) est l'**image** de x.
- E : ensemble de départ ; F : ensemble d'arrivée.

Les familles à connaître

FAMILLE	FORME	EXEMPLE DU COURS
Affine	$f(x) = ax + b$	$f(x) = 2x + 3$: $D_f = \mathbb{R}$, $a = 2 > 0$ donc croissante ; sa courbe est une droite
Constante	$f(x) = c$ (polynôme de degré 0)	$g(x) = 5$
Quadratique	$ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ (degré 2)	$f(x) = 2x^2 + x + 5$
Polynôme de degré n	$P_n(x) = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0$, $a_n \neq 0$	$x^5 + 2x^3 + x^2 + 1$: degré 5 ; $a_5 = 1$, $a_4 = 0$, $a_3 = 2$, $a_2 = 1$, $a_1 = 0$, $a_0 = 1$
Rationnelle	quotient de deux polynômes $P_n(x) / P_m(x)$	$\frac{x + 5}{x^2 + 3x + 4}$

À RETENIR

Tout polynôme est une fonction rationnelle (son dénominateur vaut 1) : $2x^2 + 5x + 7 = \frac{2x^2 + 5x + 7}{1}$.

CORRECTION DE TES NOTES

Pour $x^5 + 2x^3 + x^2 + 1$, le coefficient de x est **$a_1 = 0$** (il n'y a pas de terme en x).

Une droite : un exemple économique

Par deux points passe une et une seule droite. En économie, on représente le **prix p** en fonction de la **quantité q** :

- **fonction de demande** décroissante, par exemple $p = -4q + 5$;
- **fonction d'offre** croissante, par exemple $p = 2q + 5$.

Le **point d'équilibre** $(q_E ; p_E)$ est l'intersection des deux droites : l'offre est égale à la demande.

Calculer une image

On remplace x par la valeur ou l'expression donnée, **entre parenthèses** : pour $g(u) = 2u^2 - u$, $g(2v) = 2(2v)^2 - 2v = 8v^2 - 2v$.

---

03 Domaine de définition

LIVRE Section 2.1 · Problems 2.1, exercices 5 à 16 p. 106

Le **domaine de définition** D_f est l'ensemble des x pour lesquels f(x) existe.

CE QU'IL Y A DANS F(X)	CONDITION
Un polynôme	Aucune : $D_f = \mathbb{R}$
Une fraction $\frac{P(x)}{Q(x)}$	$Q(x) \neq 0$
Une racine $\sqrt{u(x)}$	$u(x) \geq 0$
Une racine au dénominateur $\frac{1}{\sqrt{u(x)}}$	$u(x) > 0$ (strictement)
Une racine d'un quotient $\sqrt{\frac{u(x)}{v(x)}}$	$\frac{u}{v} \geq 0$ et $v(x) \neq 0$: tableau de signes

Signe de ax + b (a ≠ 0)

X	$-\infty$		$-b/a$		$+\infty$
AX + B		signe de $-a$	0	signe de a	

Le trinôme $ax^2 + bx + c$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Δ	RACINES	FACTORISATION	SIGNE
$\Delta > 0$	$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$a(x - x_1)(x - x_2)$	signe de a à l'extérieur des racines, signe de $-a$ entre elles
$\Delta = 0$	racine double $x_0 = -b/(2a)$	$a(x - x_0)^2$	signe de a, nul en x_0
$\Delta < 0$	aucune racine réelle	impossible	signe de a partout

EXEMPLE : EX. 14 P. 106

$f(x) = \frac{x + 5}{x^2 + x - 6}$. $x^2 + x - 6 = 0$: $\Delta = 1 + 24 = 25$, $x_1 = -3$, $x_2 = 2$. Donc $\mathbf{D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3 ; 2\}}$.

EXEMPLE : EX. 7 P. 106

$h(x) = \sqrt{\frac{x - 2}{x + 1}}$. Il faut $x \neq -1$ et $\frac{x - 2}{x + 1} \geq 0$. Tableau de signes : le quotient est positif sur $]-\infty ; -1[$ et sur $[2 ; +\infty[$. $\mathbf{D_h =]-\infty ; -1[\cup [2 ; +\infty[}$ (-1 exclu car il annule le dénominateur).

PIÈGE

Dans un tableau de signes, la valeur qui annule le **dénominateur** est toujours exclue (double barre), même si l'inégalité est large.

04 Égalité de deux fonctions

LIVRE Section 2.1 · Problems 2.1, exercices 1 à 4 p. 106

Deux fonctions f et g sont **égales** si et seulement si :

1. elles ont le **même domaine** D ;
2. pour tout x de D, **f(x) = g(x)**.

EX. 1 P. 106

$f(x) = \sqrt{x^2}$ et $g(x) = x$ ont le même domaine $\mathbb{R}$, mais $f(-2) = 2$ et $g(-2) = -2$: **f ≠ g**. En fait $\sqrt{x^2} = |x|$.

EX. 2 P. 106

$f(x) = (\sqrt{x+3})^2$ et $g(x) = x + 3$: $D_f = [-3 ; +\infty[$ mais $D_g = \mathbb{R}$. Les domaines diffèrent : **f ≠ g**, même si les formules coïncident sur $[-3 ; +\infty[$.

MÉTHODE

Comparer d'abord les domaines ; s'ils sont égaux, chercher une valeur de x qui donne deux images différentes (ou montrer que les formules sont identiques).

05 La fonction valeur absolue

$$|x| = x \text{ si } x \geq 0 \quad ; \quad |x| = -x \text{ si } x \leq 0$$

Pour tout réel x, **$|x| \geq 0$**. Exemples : $|5| = 5$, $|-5| = 5 = -(-5)$.

Sa courbe est un **V** de sommet l'origine. $f(x) = |x|$ est **continue sur $\mathbb{R}$** et **dérivable sur $\mathbb{R}^*$** (pas en 0, à cause de la pointe).

Représenter $|ax + b|$: méthode

1. Chercher où $ax + b$ s'annule.
2. Écrire la fonction par morceaux.
3. Tracer chaque morceau (deux demi-droites).

EXEMPLE DU COURS : F(X) = |2X − 3|

$2x - 3 \geq 0 \iff x \geq 3/2$. Donc $f(x) = 2x - 3$ si $x \geq 3/2$ et $f(x) = -2x + 3$ si $x < 3/2$. Points utiles : $f(3/2) = 0$, $f(0) = 3$, $f(2) = 1$, $f(-2) = 7$.

Cette partie de ton cours ne cite pas d'exercice du livre : elle n'a pas de piste dans l'onglet « Exercices du livre ».

06 Combinaisons et composée

LIVRE Section 2.3 · Problems 2.3 p. 116

Combinaisons

Pour f et g deux fonctions réelles et a, b deux réels :

$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$	$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$
$(f \times g)(x) = f(x)\, g(x)$	$(f / g)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, avec $\mathbf{g(x) \neq 0}$
$(af + bg)(x) = a\, f(x) + b\, g(x)$	

EX. 1 P. 116 : F(X) = X + 3, G(X) = X + 5

$(f + g)(x) = 2x + 8$; $(f - g)(x) = -2$; $(fg)(x) = x^2 + 8x + 15$; $(f/g)(x) = \frac{x+3}{x+5}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-5\}$; $(2f + 3g)(x) = 5x + 21$.

CORRECTION DE TES NOTES

Pour f/g, on exclut la valeur qui annule g(x) = x + 5, c'est-à-dire **−5** (et non 5) : $D_{f/g} = \mathbb{R} \setminus \{-5\}$.

Composée

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \quad \cdot \quad (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

On applique d'abord la fonction de droite, puis celle de gauche.

EX. 3 P. 116 : F(X) = X² − 1, G(X) = X² + X

$(f \circ g)(x) = (x^2 + x)^2 - 1 = x^4 + 2x^3 + x^2 - 1$; $(g \circ f)(x) = (x^2 - 1)^2 + (x^2 - 1) = x^4 - x^2$.

À RETENIR

En général **$f \circ g \neq g \circ f$** : la composition n'est pas commutative.

EX. 6 P. 116 : F(P) = 4/P, G(P) = (P − 2)/3

$(f \circ g)(p) = \frac{4}{(p-2)/3} = \frac{12}{p-2}$, défini pour $p \neq 2$. $(g \circ f)(p) = \frac{4/p - 2}{3} = \frac{4 - 2p}{3p}$, défini pour $p \neq 0$.

Rappels de puissances utilisés : $(ab)^n = a^n b^n$; $a^m a^n = a^{m+n}$; $a^{-n} = 1/a^n$; $a^0 = 1$; $a^m / a^n = a^{m-n}$.

07 Fonction réciproque

LIVRE Section 2.4 · Problems 2.4 p. 119-120

Fonction « one-to-one » (bijective)

f : E → F est **one-to-one** si chaque image admet **un et un seul** antécédent :

$$\forall\, y \in F,\ \exists!\ x \in E \text{ tel que } y = f(x)$$

Contre-exemple : si une image a deux antécédents, ou si un élément de F n'a aucun antécédent, f n'est pas one-to-one.

THÉORÈME 1

Si f est **continue** et **strictement monotone** (strictement croissante ou strictement décroissante) sur un intervalle I, alors f est one-to-one sur I.

THÉORÈME 2

Toute fonction one-to-one sur I admet une **réciproque** (inverse) $g = f^{-1}$ telle que $\mathbf{f \circ g(x) = g \circ f(x) = x}$.

Exemple : x^2 n'est pas one-to-one sur $\mathbb{R}$ (elle descend puis monte), mais x^3 l'est (strictement croissante et continue).

Réciproque d'une fonction affine

f(x) = ax + b avec $a \neq 0$ est strictement monotone et continue sur $\mathbb{R}$, donc elle admet une réciproque :

$$y = ax + b \iff x = \frac{1}{a}y - \frac{b}{a} \quad \text{donc} \quad f^{-1}(x) = \frac{1}{a}x - \frac{b}{a}$$

Vérification : $f^{-1} \circ f(x) = \frac{1}{a}(ax + b) - \frac{b}{a} = x$ et $f \circ f^{-1}(x) = a(\frac{1}{a}x - \frac{b}{a}) + b = x$.

Méthode générale

1. Vérifier que f est one-to-one sur l'intervalle (théorème 1).
2. Déterminer l'**ensemble image** f(I) : ce sera le domaine de f^{-1}.
3. Résoudre y = f(x) en x, en tenant compte du signe sur I.
4. Échanger les noms : $f^{-1}(x) = \ldots$

EXEMPLE DU COURS : F(X) = X²

Elle admet une réciproque sur $]-\infty ; 0]$ (strictement décroissante et continue) et sur $[0 ; +\infty[$ (strictement croissante et continue). Sur $[0 ; +\infty[$: $y = x^2 \iff \sqrt{y} = |x| = x$ car $x \geq 0$. Donc $\mathbf{f^{-1}(x) = \sqrt{x}}$, de $[0 ; +\infty[$ dans $[0 ; +\infty[$.

GRAPHIQUEMENT

Les courbes de f et de f^{-1} sont **symétriques par rapport à la droite y = x** (la première bissectrice).

PIÈGE

$\sqrt{x^2} = |x|$, pas x. Sur l'intervalle choisi, il faut enlever la valeur absolue avec le bon signe.

---

08 Fonction quadratique et réciproque

LIVRE Section 3.3 et section 2.4 · Problems 3.3 p. 167 et ex. 9 p. 119

$f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$. Sa courbe est une **parabole**.

	A > 0	A < 0
Forme	Tournée vers le haut ∪	Tournée vers le bas ∩
Sommet (*vertex*)	**minimum** en $x = -b/(2a)$	**maximum** en $x = -b/(2a)$

CORRECTION DE TES NOTES

L'encadré dit « si a < 0, f admet un minimum en x = b/2a » : il faut lire **un maximum en x = −b/(2a)**.

Tracer une parabole en 3 calculs

1. Le sommet : $x = -b/(2a)$, puis $f(-b/(2a))$.
2. Les intersections avec l'axe des abscisses (*x-intercepts*) : résoudre $f(x) = 0$.
3. L'intersection avec l'axe des ordonnées : $f(0) = c$.

EXEMPLE DU COURS : $F(X) = X^2 + 2X - 3$

$f(x) = 0 \iff (x - 1)(x + 3) = 0$: C(1 ; 0) et B(−3 ; 0). a = 1 > 0 : minimum en $x = -2/2 = -1$, $f(-1) = -4$: sommet A(−1 ; −4). $f(0) = -3$: D(0 ; −3).

Forme canonique

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta \quad \text{avec} \quad \alpha = -b/(2a) \text{ et } \beta = f(\alpha)$$

Elle sert à calculer la réciproque : on isole le carré puis on prend la racine.

Réciproque d'une fonction quadratique

f n'est pas one-to-one sur $\mathbb{R}$. Elle l'est sur chacune des deux moitiés séparées par le sommet : $]-\infty ; \alpha]$ et $[\alpha ; +\infty[$.

$F(X) = X^2 + 2X - 3 = (X + 1)^2 - 4$

Ensemble image : $[-4 ; +\infty[$.

- Sur $[-1 ; +\infty[$: $x + 1 \geq 0$, donc $\sqrt{y + 4} = x + 1$ et $\mathbf{f^{-1}(x) = \sqrt{x + 4} - 1}$, de $[-4 ; +\infty[$ dans $[-1 ; +\infty[$.
- Sur $]-\infty ; -1]$: $x + 1 \leq 0$, donc $\sqrt{y + 4} = -(x + 1)$ et $\mathbf{f^{-1}(x) = -1 - \sqrt{x + 4}}$, de $[-4 ; +\infty[$ dans $]-\infty ; -1]$.

EX. 9 P. 119 : $f(x) = (5x + 12)^2$, SUR $[-12/5 ; +\infty[$

$a = 25 > 0$, minimum en $x = -120/50 = -12/5$, $f(-12/5) = 0$, $f(0) = 144$. f est strictement croissante sur $[-12/5 ; +\infty[$ et $y \geq 0$. $\sqrt{y} = |5x + 12| = 5x + 12$, donc $\mathbf{f^{-1}(x) = \dfrac{\sqrt{x} - 12}{5}}$, de $[0 ; +\infty[$ dans $[-12/5 ; +\infty[$.

EXEMPLE DU COURS : $f(x) = -x^2 + 4x - 3 = -(x - 2)^2 + 1$

$\Delta = 4$: racines 1 et 3. $a < 0$: maximum en $x = 2$, $f(2) = 1$. Ensemble image : $]-\infty ; 1]$. Croissante sur $]-\infty ; 2]$, décroissante sur $[2 ; +\infty[$. On a $(x - 2)^2 = 1 - y$:

- sur $]-\infty ; 2]$: $x - 2 \leq 0$, donc $\mathbf{f^{-1}(x) = 2 - \sqrt{1 - x}}$;
- sur $[2 ; +\infty[$: $x - 2 \geq 0$, donc $\mathbf{f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{1 - x}}$,

toutes deux définies sur $]-\infty ; 1]$.

CORRECTION DE TES NOTES

Pour $-x^2 + 4x - 3$, tes notes écrivent $\sqrt{y - 1}$: cette racine n'existe pas puisque $y \leq 1$. La bonne quantité est $\sqrt{1 - y}$ (voir ci-dessus). Pour $x^2 + 2x - 3$ sur $]-\infty ; -1]$, la réciproque est $-1 - \sqrt{x + 4}$ (et non $1 - \sqrt{x + 4}$), à valeurs dans $]-\infty ; -1]$.

09 Applications à l'économie

LIVRE Section 3.3 · Problems 3.3, exercices 29 à 31 p. 167

Les relations à connaître

- **Profit** = revenu − coût total
- **Revenu** = quantité vendue × prix unitaire
- **Coût total** = coût fixe + coût variable (le coût fixe ne dépend pas de la production, par exemple un loyer)
- Coût variable = coût variable unitaire × quantité

Quand le résultat est une fonction quadratique, son extremum est au sommet $-b/(2a)$: **maximum si $a < 0$** (revenu, profit), **minimum si $a > 0$** (coût).

EX. 29 P. 167 : PROFIT

Demande $q = -10s + 1\,500$ (s = prix), coût unitaire 12 $.
$R(s) = s \times q = -10s^2 + 1\,500s$; $C(s) = 12q = -120s + 18\,000$.
$\pi(s) = -10s^2 + 1\,620s - 18\,000$. $a < 0$: maximum en $s = 1\,620/20 =$ **81 $** ; $\pi(81) =$ **47 610 $**.

EX. 30 P. 167 : REVENU

Demande $p = -5q + 15\,000$. $R(q) = pq = -5q^2 + 15\,000q$. $a = -5 < 0$: maximum en $q = 15\,000/10 =$ **1 500** ; $R(1\,500) =$ **11 250 000 $**.

EX. 31 P. 167 : COÛT

Coût variable unitaire $c = 2q - 44$, coût fixe 600 $. $C(q) = q(2q - 44) + 600 = 2q^2 - 44q + 600$. $a = 2 > 0$: minimum en $q = 44/4 =$ **11** ; $C(11) = 242 - 484 + 600 =$ **358 $**.

CORRECTION DE TES NOTES

Dans la remarque de l'ex. 30, q en fonction de p s'écrit $q = -p/5$ **+** 3 000 (et non − 3 000). Tes notes ne calculent pas R(1 500) : il vaut 11 250 000 $.

Fiche réalisée à partir des notes de cours et du livre Haeussler, Paul & Wood, Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics, and the Life and Social Sciences (15e éd., Global Edition, Pearson, 2021). Les numéros d'exercices et de pages renvoient à cette édition ; les encadrés « Correction de tes notes » signalent les erreurs repérées dans les notes.